

Описание графиков

Структура папок

```
Boxcar/  
  angles_folder_1.png  - Результаты Boxcar для набора 1  
  angles_folder_2.png  - Результаты Boxcar для набора 2  
  angles_folder_3.png  - Результаты Boxcar для набора 3  
  
Gaussian/  
  angles_folder_1.png  - Результаты Gaussian для набора 1  
  angles_folder_2.png  - Результаты Gaussian для набора 2  
  angles_folder_3.png  - Результаты Gaussian для набора 3  
  
Hybrid/  
  angles_folder_1.png  - Результаты Hybrid для набора 1  
  angles_folder_2.png  - Результаты Hybrid для набора 2  
  angles_folder_3.png  - Результаты Hybrid для набора 3  
  
comparison.png        - Сравнение методов (синтетические данные)  
comparison_errors.png  - График квадратов ошибок (синтетические данные)  
INS_Data/{1,2,3}/  
  angles.png           - Графики для конкретного набора данных
```

angles_folder_*.png

Создаются скриптом `plot_method.py` .

Генерация

```
python plot_method.py boxcar      # → Boxcar/angles_folder_{1,2,3}.png  
python plot_method.py gaussian    # → Gaussian/angles_folder_{1,2,3}.png  
python plot_method.py hybrid      # → Hybrid/angles_folder_{1,2,3}.png
```

Входные данные

- `output_1.txt` , `output_2.txt` , `output_3.txt` — файлы, созданные `main.cpp`

- Формат: 2 строки заголовка, затем числовые колонки

Структура графика (6 панелей)

Панель	Содержимое
1	Pitch — сырые (голубые, $\alpha=0.5$) и сглаженные (оранжевые) данные
2	Pitch RMSE — накопительный корень из среднеквадратичного отклонения
3	Roll — сырые и сглаженные данные
4	Roll RMSE — накопительный RMSE
5	Yaw — сырые и сглаженные данные
6	Yaw RMSE — накопительный RMSE

Оси

- **X** — время (с)
- **Y** (панели 1,3,5) — угол (рад)
- **Y** (панели 2,4,6) — RMSE (рад)

Цвета

- #2196F3 (голубой) — сырые данные
- #FF5722 (оранжевый) — сглаженные данные
- #4CAF50 (зелёный) — RMSE

angles.png

Создаётся скриптом `plot_angles.py` .

Генерация

```
python plot_angles.py INS_Data/1 # → INS_Data/1/angles.png
python plot_angles.py INS_Data/2 # → INS_Data/2/angles.png
python plot_angles.py INS_Data/3 # → INS_Data/3/angles.png
```

Входные данные

- `output.txt` в указанной папке (создаётся `main.cpp`)

- Аналогичный формат с 2 строками заголовка

Структура

Идентична `angles_folder_*.png` — те же 6 панелей, те же цвета.

Автоопределение папки

Если аргумент не передан, скрипт ищет `output.txt` рекурсивно от текущей директории.

comparison.png

Создаётся скриптом `Comparison.py`.

Генерация

```
python Comparison.py
```

Входные данные

- **Синтетические данные** (не реальные IMU-данные)
- 1 000 000 точек: `true_g = 9.81` + Gaussian noise ($\sigma=0.3$) + 5% выбросов (± 2.0)

Методы (6 панелей)

Панель	Метод	Описание
1	Boxcar	Скользящее среднее (без отражения)
2	Boxcar with reflection	Скользящее среднее (с отражением границ)
3	Hybrid	Гибрид Boxcar + Progressive
4	Hybrid with reflection	Гибрид с отражением границ
5	Gaussian	Гауссово сглаживание
6	Progressive	Расширяющееся среднее

Содержимое каждой панели

- Синяя линия ($\alpha=0.3$) — исходные данные

- Красная линия — сглаженные данные
- Заголовок: название метода и время выполнения (сек)

Выход

- `comparison.png` — в текущей директории

comparison_errors.png

Создаётся скриптом `Comparison.py` (вместе с `comparison.png`).

Содержимое каждой панели

- Красная линия — квадрат ошибки $(\text{smoothed}[i] - \text{true_g})^2$
- Синяя пунктирная линия — средняя ошибка
- Заголовок: название метода и RMSD (м/с)

Метрики

- **RMSD** (Root Mean Square Deviation) — корень из среднего квадрата отклонения от истинного значения $g = 9.81 \text{ м/с}^2$

Наборы данных

Папка	Широта	Tnav cutoff	Строк	Описание
INS_Data/1	54.952°	332.0 с	124800	Набор данных 1
INS_Data/2	55.051°	332.0 с	124800	Набор данных 2
INS_Data/3	54.928°	300.0 с	119199	Набор данных 3

Формулы

Running RMSE (онлайн-алгоритм Уэлфорда)

Реализовано в `running_rmse()` в `plot_angles.py` и `plot_method.py`.

```
# Инициализация
m = raw[0]          # текущее среднее
M2 = 0.0            # сумма квадратов отклонений
rmse[0] = 0.0

# Итерация
for i in range(1, n):
    delta = raw[i] - m
    m = m + delta / (i + 1)
    M2 = M2 + delta * (raw[i] - m)
    rmse[i] = sqrt(M2 / (i + 1))
```

Преимущества:

- $O(1)$ по памяти на шаг
- Нет накопления ошибок округления (в отличие от наивной формулы)
- Численно устойчив